

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Basi di Dati

08-07-2014

PROVA SCRITTA

1 (7 pti)	2 (6 pti)	3 (4 pti)	4 (2 pti)	5 (4 pti)	6 (4 pti)	7 (4 pti)	8 (2 pti)	Somma (33 pti)

Il compito ha la durata di 3 ore, per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Nome e cognome** devono essere scritti in stampatello sul foglio d'esame e **su ogni foglio protocollo da correggere**.
- Il testo d'esame deve essere riconsegnato anche in caso di ritiro dall'esame.
- Riportare le soluzioni sul foglio protocollo in modo chiaro e **il numero/lettera dell'esercizio evidente e perfettamente leggibile**.
- Non sono ammessi appunti o altro materiale, a chiunque copia, comunichi per qualsiasi ragione con i colleghi, o venga trovato ad usare qualsiasi tipo di note o appunti verrà ritirato l'esame.

PUNTEGGI:

- L'ESAME SI RITIENE CLASSIFICABILE SE: **si ottengono almeno 11 punti negli esercizi: 1, 2, 3**
- L'ESAME SI RITIENE SUPERATO SE: **si raggiunge il punteggio di 18 punti su 33**
- LA LODE PUÒ ESSERE ASSEGNATA SE: **si ottiene un punteggio superiore a 30 punti.**

1. (7 punti) Si vuole realizzare una base di dati per un sistema di promozione di prodotti per i clienti muniti di tessera fedeltà di una catena di supermercati. Il sistema gestisce i clienti muniti di tessera e i prodotti venduti dalla catena.

I clienti sono identificati da un nome, un cognome, la data di registrazione e da un numero di tessera unico nel sistema. Si vuole inoltre distinguere i clienti che sono anche dipendenti della catena. Per tali clienti si registra un codice numerico che fa riferimento al registro dei dipendenti e la data di assunzione.

I prodotti sono caratterizzati dal nome del prodotto, dal numero di partita IVA del produttore (11 cifre, es. 01212350226), costo d'acquisto con due cifre decimali, e sono distinti tramite il codice seriale chiamato ProdID (12 cifre, es. 000001212323).

Di ogni cliente si tiene traccia della lista dei prodotti acquistati. Ovvero per ogni utente si vuole tenere traccia singolarmente dei prodotti che ha acquistato, in che data, a che ora e in che quantità e a che prezzo. Dei prodotti acquistati alcuni potrebbero essere acquistati a prezzo promozionale. In questo caso si vuole memorizzare la percentuale di sconto come intero tra 0 e 100, e si salva anche il numero identificativo della promozione (intero). Le promozioni non devono essere parte del modello. Tutte le date e ore sono memorizzate come UNIX timestamp.

Si produca:

- (a) il diagramma ER della base di dati
- (b) lo schema relazionale della base di dati
- (c) le query SQL per creare ogni tabella

Si espliciti ogni assunzione strettamente necessaria.

2. (6 punti) Una diversa base di dati contiene riferimenti alle promozioni:

Promozione (codice, prodotto, inizio, fine, sconto) - [P]

Aderenti (promozione, negozio, inizio, fine) - [A]

Negozi (iva, nome, cap, via, civico, provincia, regione) - [N]

La promozione viene identificata da un codice numerico progressivo (intero), e riguarda un solo prodotto, ha una data di inizio e di fine come timestamp, e la percentuale di sconto associata. I negozi che aderiscono alla promozione sono associati attraverso la loro partita IVA e possono aderire alla promozione per tempi inferiori a quelli della promozione stessa (iniziare più tardi o terminare prima). I negozi sono identificati dalla partita IVA, e hanno oltre al nome, i dati dell'indirizzo. Le date sono espresse in *timestamp*. *Le lettere tra quadre indicano le abbreviazioni per i nomi delle tabelle*

Esprimere in algebra relazionale e SQL (algebra relazione estesa **solo se necessario**) le seguenti:

Non sono ammesse viste, ma sono ammesse sotto-query e tabelle temporanee. Le query in algebra relazionale devono essere ottimizzate.

- (a) Restituire **codice**, **prodotto** e **sconto** per le promozioni con valore di sconto superiore al 50% oppure che durano almeno 10 giorni (**fine** - **inizio**), ma meno di 30.
- (b) Restituire per ogni promozione il numero di negozi per ogni regione che vi hanno aderito.
- (c) Restituire i prodotti che sono stati oggetto del minor numero di promozioni.

3. (4 punti) Utilizzando lo schema dell'esercizio precedente **esprimere in SQL le seguenti query:**

- (a) Eliminare le promozioni a cui non ha aderito nessun negozio.
- (b) Restituire i prodotti per i quali si sono susseguite almeno 6 promozioni senza interruzione, ovvero dove la data di fine della promozione precedente coincide con la data di inizio della promozione successiva per 5 volte.

4. (2 punti) Considerare lo schema con le seguenti istanze:

R(A, B, C)

A	B	C
4	NULL	1
7	2	NULL
NULL	2	NULL
4	NULL	4

Z(A, D)

A	D
7	2
NULL	2
4	NULL
NULL	4

Definire i risultati delle seguenti query:

- (a) SELECT D, AVG(A) + 1, COUNT(*) + COUNT(D) FROM Z GROUP BY D
- (b) SELECT R.B, R.C, Z.D FROM R JOIN Z ON R.C > Z.D OR R.C = Z.D

5. (4 punti) Dati

R(a,b) T(R)=4000 V(R,a)=40 V(R,b)=400	S(b,c) T(S)=3000 V(S,b)=30 V(S,c)=300
W(c,d) T(W)=2000 V(W,c)=20 V(W,d)=200	U(d,e) T(U)=1000 V(U,d)=10 V(U,e)=100

- (a) Motivare il modo migliore per valutare $\bowtie (R, S, W, U)$
- (b) Scrivere due espressioni **ottimizzate** nell'alegebra relazionale estesa della seguente query
 SELECT R.b FROM R, S, (SELECT DISTINCT(W.c)) AS W1 WHERE R.b = S.b AND W1.c = R.a
 Motivare quale delle due presentate sia la migliore

6. (4 punti) Descrivere e giustificare (in modo informale) l'algoritmo migliore per calcolare $R \bowtie S$ con

B(S) = 10000	B(R) = 20000	M = 256
--------------	--------------	---------

7. (4 punti) Dato il programma:

r1(A); r3(B); w2(A); w2(B); r2(A); w3(C); w1(C); r3(C)

- (a) Dimostrare se è conflict serializable e, in tal caso, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente.
- (b) Se il precedente è conflict serializzabile modificare l'ordine delle operazioni crando un diverso programma che non lo sia, oppure viceversa. *La modifica deve essere minima.*

Usare shared, exclusive, e update locks. Descrivere cosa fa ogni parte di un scheduler 2PL con questa sequenza di operazioni.

(c) $r_1(A); r_1(B); r_1(A); r_2(A); w_1(B); r_2(B); r_1(B); w_2(B);$

8. (2 punti) Si consideri il seguente schema relazionale $R(ABCDEF)$ e FD
 $A \rightarrow C, CD \rightarrow EF, B \rightarrow DF$

(a) Trovare la/le chiave/i per lo schema

(b) e convertire lo schema in BCNF se non lo fosse